

Pacific navigation and voyaging



Pacific navigation and voyaging

How people migrated to the Pacific islands

The many tiny islands of the Pacific Ocean had no human population until ancestors of today's islanders sailed from Southeast Asia in ocean-going canoes approximately 2,000 years ago. At the present time, the debate continues about exactly how they migrated such vast distances across the ocean, without any of the modern technologies we take for granted.

Although the romantic vision of some early twentieth-century writers of fleets of heroic navigators simultaneously setting sail had come to be considered by later investigators to be exaggerated, no considered assessment of Pacific voyaging was forthcoming until 1956 when the American historian Andrew Sharp published his research. Sharp challenged the 'heroic vision' by asserting that the expertise of the navigators was limited, and that the settlement of the islands was not systematic, being more dependent on good fortune by drifting canoes. Sharp's theory was widely challenged, and deservedly so. If nothing else, however, it did spark renewed interest in the topic and precipitated valuable new research.

Since the 1960s a wealth of investigations has been conducted, and most of them, thankfully, have been of the 'non-armchair' variety. While it would be wrong to denigrate all 'armchair' research - that based on an examination of available published materials - it has turned out that so little progress had been made in the area of Pacific voyaging because most writers relied on the same old sources - travelers' journals or missionary narratives compiled by unskilled observers. After Sharp, this began to change, and researchers conducted most of their investigations not in libraries, but in the field.

In 1965, David Lewis, a physician and experienced yachtsman, set to work using his own unique philosophy: he took the yacht he had owned for many years and navigated through the islands in order to contact those men who still find their way at sea using traditional methods. He then accompanied these men, in their traditional canoes, on test voyages from which all modern instruments were banished from sight, though Lewis secretly used them to confirm the navigator's calculations. His most famous such voyage was a return trip of around 1,000 nautical miles between two islands in midocean. Far from drifting, as proposed by Sharp, Lewis found that ancient navigators would have known which course to steer by memorizing which stars rose and set in certain positions along the horizon and this gave them fixed directions by which to steer their boats.

The geographer Edwin Doran followed a quite different approach. He was interested in obtaining exact data on canoe sailing performance, and to that end employed the latest electronic instrumentation. Doran traveled on board traditional sailing canoes in some of the most remote parts of the Pacific, all the while using his instruments to record canoe speeds in different wind strengths - from gales to calms - the angle canoes could sail relative to the wind. In the process, he provided the first really precise attributes of traditional sailing canoes.

A further contribution was made by Steven Horvath. As a physiologist, Horvath's interest was not in navigation techniques or in canoes, but in the physical capabilities of the men themselves. By adapting standard physiological techniques, Horvath was able to calculate the energy expenditure required to paddle canoes of this sort at times when there was no wind to fill the sails, or when the wind was contrary. He concluded that paddles, or perhaps long oars, could indeed have propelled for long distances what were primarily sailing vessels.

Finally, a team led by p Wall Garrard conducted important research, in this case by making investigations while remaining safely in the laboratory. Wall Garrard's unusual method was to use the findings of linguists who had studied the languages of the Pacific islands, many of which are remarkably similar although the islands where they are spoken are sometimes thousands of kilometres apart. Clever adaptation of computer simulation techniques pioneered in other disciplines allowed him to produce convincing models suggesting the migrations were indeed systematic, but not simultaneous. Wall Garrard proposed the migrations should be seen not as a single journey made by a massed fleet of canoes, but as a series of ever more ambitious voyages, each pushing further into the unknown ocean.

What do we learn about Pacific navigation and voyaging from this research? Quite correctly, none of the researchers tried to use their findings to prove one theory or another; experiments such as these cannot categorically confirm or negate a hypothesis. The strength of this research lay in the range of methodologies employed. When we splice together these findings we can propose that traditional navigators used a variety of canoe types, sources of water and navigation techniques, and it was this adaptability which was their greatest accomplishment. These navigators observed the conditions prevailing at sea at the time a voyage was made and altered their techniques accordingly. Furthermore, the canoes of the navigators were not drifting helplessly at sea but were most likely part of a systematic migration; as such, the Pacific peoples were able to view the ocean as an avenue, not a barrier, to communication before any other race on Earth. Finally, one unexpected but most welcome consequence of this research has been a renaissance in the practice of traditional voyaging. In some groups of islands in the Pacific today young people are resurrecting the skills of their ancestors, when a few decades ago it seemed they would be lost forever.

Question 1-5

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage?

In boxes 1-5 on your answer sheet, write

- YES if the statement agrees with the claims of the writer
NO if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

1. The Pacific islands were uninhabited when migrants arrived by sea from Southeast Asia
2. Andrew Sharp was the first person to write about the migrants to islanders
3. Andrew Sharp believed migratory voyages were based on more on luck than skill
4. Despite being controversial, Andrew Sharp's research had positive results
5. Edwin Doran disagreed with the findings of Lewis's research

Questions 6-10

Choose the correct letter, A, B, C or D.

Write the correct letter in boxes 6-10 on your answer sheet.

6. David Lewis's research was different because

- A he observed traditional navigators at work
- B he conducted test voyages using his own yacht
- C he carried no modern instruments on test voyages
- D he spoke the same language as the islanders he sailed with

7. What did David Lewis's research discover about traditional navigators?

- A They used the sun and moon to find their position
- B They could not sail further than about 1,000 nautical miles
- C They knew which direction they were sailing in
- D They were able to drift for long distances

8. What are we told about Edwin Doran's research?

- A Data were collected after the canoes had returned to land
- B Canoe characteristics were recorded using modern instruments
- C Research was conducted in the most densely populated regions
- D Navigators were not allowed to see the instruments Doran used

9. Which of the following did Steven Horvath discover during his research?

- A Canoe design was less important than human strength
- B New research methods had to be developed for use in canoes
- C Navigators became very tired on the longest voyages
- D Human energy may have been used to assist sailing canoes

10. What is the writer's opinion of p Wall Garrard's research?

- A He is disappointed it was conducted in the laboratory
- B He is impressed by the originality of the techniques used
- C He is surprised it was used to help linguists with their research
- D He is concerned that the islands studied are long distances apart

Questions 11-14

Complete each sentence with the correct ending, A-F, below.

Write the correct letter, A-F, in boxes 11-14 on your answer sheet.

- 11. One limitation in the information produced by all of this research is that it
- 12. The best thing about this type of research
- 13. The most important achievement of traditional navigators
- 14. The migration of people from Asia to the Pacific

- A was the variety of experimental techniques used
- B was not of interest to young islanders today
- C was not conclusive evidence in support of a single theory
- D was being able to change their practices when necessary
- E was the first time humans intentionally crossed an ocean
- F was the speed with which it was conducted

Answer:

- 1. YES
- 2. NO
- 3. YES
- 4. YES
- 5. NOT GIVEN
- 6. A
- 7. C
- 8. B
- 9. D
- 10. B
- 11. C
- 12. A
- 13. D
- 14. E

Important Vocabulary List

- 1. **Tiny** [টাইনি] (adj)-অতি ক্ষুদ্র; যেনি; পুঁচকে।
- 2. **Drift** [ড্রিফট] (v)-শ্রোতে বা বাতাসে ভেসে চলা; তাড়িয়ে নেওয়া বা একত্রে চালিত হওয়া
Drifting canoes – নিয়ন্ত্রণহীন ভেসে যাওয়া নৌকা; canoes moving without control
- 3. **Canoe** [কানু] (n)-ডিঙি জাতীয় নৌকাবিশেষ। **Ocean-going canoes** – সমুদ্রগামী নৌকা; canoes designed for ocean travel
- 4. **Precipitated** [প্রিসিপিট্যাট] (adj)-অতিক্ষিপ্ত; ত্বরিত; হঠকারী; হঠকারিতাপূর্ণ
- 5. **Denigrate** [ডেনোগ্রেইট] (v)-মানহানি/ কালিমালেপন; অবমূল্যায়ন করা; to criticize unfairly or reduce importance
- 6. **Oar** [ও(র)] (n)-দাঁড়; বৈঠা-হস্তক্ষেপ করা; নাক গলানো
Rest on one's oars-কিছু সময়ের জন্য কাজ বন্ধ রাখা
- 7. **Splice** [স্প্লাইস] (v)-(দুই গাছি দড়ি) পাকিয়ে একত্র করা

- 8. Resurrection** [রেজার্‌রেকশন] (n)-সামান্য থেকে যিশু খ্রিষ্টের উত্থান; অলস জীবন ছেড়ে নব আগমন
- 9. Pacific navigation** – প্রশান্ত মহাসাগরে নৌচালনা; the practice of sailing across the Pacific Ocean
- 10. Voyaging** – সমুদ্রযাত্রা; long journey by sea
- 11. Ancestors** – পূর্বপুরুষ; people from whom a person is descended
- 12. Migration** – অভিবাসন / স্থানান্তর; movement of people from one place to another
- 13. Take for granted** – স্বাভাবিকভাবে ধরে নেওয়া; accept something as normal without thinking
- 14. Romantic vision** – অতিরঞ্জিত কল্পনা; an idealized or unrealistic idea
- 15. Heroic navigators** – বীর নাবিক; brave sailors who guide ships
- 16. Exaggerated** – অতিরঞ্জিত; made larger or more important than reality
- 17. Assessment** – মূল্যায়ন; evaluation or judgment
- 18. Challenge a theory** – কোনো তত্ত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করা; to question or oppose an idea
- 19. Spark renewed interest** – নতুন করে আগ্রহ সৃষ্টি করা; to create fresh interest in something
- 10. Field research** – মাঠ পর্যায়ের গবেষণা; research done in real-life locations
- 11. Armchair research** – বইভিত্তিক গবেষণা; research done from books instead of fieldwork
- 12. Missionary narratives** – ধর্মপ্রচারকদের লেখা বিবরণ; accounts written by missionaries
- 13. Traditional methods** – ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতি; old and original ways of doing something
- 14. Navigate** – দিক নির্ণয় করে চলা; to guide a ship or vehicle
- 15. Fixed directions** – নির্দিষ্ট দিকনির্দেশ; constant guiding directions
- 16. Horizon** – দিগন্ত; the line where sky and sea meet
- 17. Electronic instrumentation** – ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি; devices used for measurement
- 18. Wind strength** – বাতাসের শক্তি; intensity of wind
- 19. Energy expenditure** – শক্তি ব্যয়; amount of energy used
- 20. Propelled** – চালিত; moved forward by force
- 21. Contrary wind** – বিপরীত দিকের বাতাস; wind blowing against movement
- 22. Physiologist** – শারীরবিজ্ঞানী; scientist who studies body functions
- 23. Systematic migration** – পরিকল্পিত অভিবাসন; organized movement of people
- 24. Simulation** – অনুকরণ মডেল; imitation of real systems
- 25. Laboratory research** – ল্যাবভিত্তিক গবেষণা; research done in a lab
- 26. Linguists** – ভাষাবিজ্ঞানী; experts in language study
- 27. Convincing model** – বিশ্বাসযোগ্য মডেল; a model that is believable
- 28. Ever more ambitious voyages** – ক্রমশ বড় ও সাহসী যাত্রা; increasingly bold journeys
- 29. Adaptability** – খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা; ability to adjust to different conditions
- 30. Renaissance** – পুনর্জাগরণ; revival of something
- 31. Resurrecting skills** – দক্ষতা পুনরুজ্জীবিত করা; bringing back lost abilities
- 32. Ocean as an avenue** – সমুদ্রকে পথ হিসেবে দেখা; seeing ocean as a route, not a barrier

Questions 1–5 (YES / NO / NOT GIVEN)

1. The Pacific islands were uninhabited when migrants arrived by sea from Southeast Asia.

Ans: YES

Question-এর অর্থ: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে যখন মানুষ সমুদ্রপথে Pacific Islands-এ আসে, তখন দ্বীপগুলোতে কেউ বাস করত না।

Keyword: Pacific islands, uninhabited, migrants, Southeast Asia

Location: Passage-এর শুরুতে migration theory সংক্রান্ত অংশে। 1st Para.

কেন YES?

Writer স্পষ্টভাবে বলেছেন যে migrants-রা খালি (uninhabited) দ্বীপে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। Statement এবং writer-এর মতামত একই।

2. Andrew Sharp was the first person to write about the migrants to islanders.

Ans: NO

অর্থ: "Andrew Sharp-ই প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপবাসীদের পূর্বপুরুষদের অভিবাসন সম্পর্কে লিখেছিলেন।" এখানে আমাদের দেখতে হবে লেখক কি বলেছেন যে Andrew Sharp-এর আগে কেউ এ বিষয়ে লেখেনি।

Location: Para 2

Keyword: Andrew Sharp, first person, write about, migrants/islanders

কিছু Passage বলছে:

some early twentieth-century writers ...

অর্থাৎ Andrew Sharp-এর আগেই অন্য লেখকেরা এ বিষয়ে লিখেছিলেন।

তাই Statementটি Passage-এর তথ্যের বিরোধিতা (contradict) করছে।

IELTS Tip:

YES/NO/NOT GIVEN প্রশ্নে "first", "only", "all", "always", "never" এর মতো extreme words দেখলে খুব সতর্ক হতে হবে।

এখানে first person শব্দটি ফাঁদ (trap)।

প্যাসেজে বলা হয়েছে:

- Andrew Sharp প্রথম গবেষক নন।
- তার আগে অন্য লেখকেরাও লিখেছিলেন।
- তিনি শুধু ১৯৫৬ সালে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রকাশ করেছিলেন।

3. Andrew Sharp believed migratory voyages were based more on luck than skill.

Ans: YES

Question-এর অর্থ: Andrew Sharp বিশ্বাস করতেন যে দ্বীপগুলোতে মানুষের অভিবাসনের সমুদ্রযাত্রা দক্ষতার (skill) চেয়ে ভাগ্যের (luck) ওপর বেশি নির্ভরশীল ছিল।

আমাদের দেখতে হবে Passage-এ Andrew Sharp-এর মতামত কি এর সঙ্গে মিলে যায় কিনা।

Keyword: Andrew Sharp, believed, luck, skill, migratory voyages

Location: দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে Andrew Sharp সম্পর্কে বলা হয়েছে:

"Sharp challenged the 'heroic vision' by asserting that the expertise of the navigators was limited, and that the settlement of the islands was not systematic, being more dependent on good fortune by drifting canoes."

বাক্যটির বিশ্লেষণ:

প্রথমে দেখি: "the expertise of the navigators was limited" (নাবিকদের দক্ষতা (expertise) সীমিত ছিল।)

অর্থাৎ Sharp মনে করতেন তারা খুব বেশি দক্ষ ছিলেন না।

এরপর: "more dependent on good fortune" (এটি বেশি নির্ভর করত সৌভাগ্য বা ভাগ্যের ওপর।)

এখানে

good fortune = luck

expertise = skill

4. Despite being controversial, Andrew Sharp's research had positive results.

Ans: YES

Question-এর অর্থ: Sharp-এর গবেষণা বিতর্কিত হলেও এর কিছু ইতিবাচক ফলাফল ছিল।

Keyword: controversial, positive results

Location: Sharp-এর theory-এর পরবর্তী paragraph।

কেন YES?

Writer বলেছেন যে Sharp-এর গবেষণা বিতর্ক সৃষ্টি করলেও পরবর্তীতে নতুন গবেষণাকে উৎসাহিত করেছিল।

এটি positive contribution।

Tip: "Despite" = যদিও। বাক্যের দুই অংশের বিপরীত সম্পর্ক খুঁজুন।

5. Edwin Doran disagreed with the findings of Lewis's research.

Ans: NOT GIVEN

Question-এর অর্থ: Doran, Lewis-এর গবেষণার ফলাফলের সঙ্গে একমত ছিলেন না।

Keyword: Edwin Doran, disagreed, Lewis

Location: Lewis ও Doran-এর research অংশ।

কেন NOT GIVEN?

Passage-এ Doran-এর গবেষণার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তিনি Lewis-এর সঙ্গে একমত না অসম্মত-এমন তথ্য নেই।

Tip: NOT GIVEN মানে: তথ্য নেই; নিজে অনুমান করা যাবে না।

Questions 6–10 (MCQ)

6. David Lewis's research was different because

Ans: A

he observed traditional navigators at work

Question-এর অর্থ: Lewis-এর গবেষণার বিশেষত্ব কী ছিল?

Keyword: David Lewis, different

Location: David Lewis paragraph, চতুর্থ প্যারাগ্রাফ:

"he took the yacht he had owned for many years and navigated through the islands in order to contact those men who still find their way at sea using traditional methods."

"He then accompanied these men, in their traditional canoes, on test voyages..."

বিশ্লেষণ: Lewis সরাসরি এসব নাবিকদের সঙ্গে ভ্রমণ করেন যারা এখনও ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে সমুদ্রে পথ খুঁজে নিত।

অর্থাৎ তিনি traditional navigators-দের কাজ বাস্তবে পর্যবেক্ষণ (observe) করেছিলেন।

কেন B ভুল?

তিনি নিজের yacht ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু সেটিই তার গবেষণার মূল বৈশিষ্ট্য নয়।

IELTS এখানে trap দিয়েছে।

কেন C ভুল?

Passage বলছে: "modern instruments were banished from sight"

অর্থাৎ নাবিকদের চোখের আড়ালে রাখা হয়েছিল।

কিন্তু Lewis নিজে গোপনে যন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন।

কেন D ভুল?- ভাষা সম্পর্কে Passage-এ কিছুই বলা নেই।

Ans: A

7. What did David Lewis's research discover about traditional navigators?

Ans: C

Location: Lewis research findings

"Lewis found that ancient navigators would have known which course to steer by memorizing which stars rose and set in certain positions along the horizon."

"this gave them fixed directions by which to steer their boats."

ব্যাখ্যা:

Lewis আবিষ্কার করেন যে প্রাচীন নাবিকরা

- কোন তারা কোথায় ওঠে ও অস্ত যায় তা মুখস্থ রাখত
- সেই তথ্য ব্যবহার করে সঠিক দিক নির্ধারণ করত

অর্থাৎ তারা জানত তারা কোন দিকে যাচ্ছে।

কেন A ভুল?-Passage-এ sun বা moon-এর কথা নেই।

কেন B ভুল?-Lewis 1000 nautical mile-এর যাত্রা করেছিলেন, কিন্তু কোথাও বলা হয়নি তারা এর বেশি যেতে পারত না।

কেন D ভুল?-এটি Sharp-এর ধারণা ছিল, Lewis-এর নয়।

Ans: C

Keyword: discover-traditional navigators

Wrong Options

A → Sun/Moon ব্যবহার করত কিনা: finding নয়।

B → 1000 nautical miles সীমা নয়।

D → Drift করা গবেষণার মূল বিষয় নয়।

Tip: Question জিজ্ঞাসা করছে main discovery।

8. What are we told about Edwin Doran's research?

Ans: B

Canoe characteristics were recorded using modern instruments

Question-এর অর্থ: Doran-এর গবেষণায় কী করা হয়েছিল?

Location: পঞ্চম প্যারাগ্রাফ:

"employed the latest electronic instrumentation"

"using his instruments to record canoe speeds"

"provided the first really precise attributes of traditional sailing canoes."

ব্যাখ্যা: Doran আধুনিক electronic instruments ব্যবহার করে

- canoe speed
- wind strength
- sailing angle

ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন।

অর্থাৎ canoe-এর বৈশিষ্ট্য (characteristics) আধুনিক যন্ত্র দিয়ে রেকর্ড করেছিলেন।

কেন A ভুল?

তিনি সমুদ্রে থাকাকালীন তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন।

কেন C ভুল?

Passage-এ densely populated region-এর কথা নেই।

কেন D ভুল?

এমন কিছু বলা হয়নি।

Ans: B

9. Which of the following did Steven Horvath discover?

Ans: D

Human energy may have been used to assist sailing canoes

Question-এর অর্থ: Horvath কী আবিষ্কার করেন?

Location: ষষ্ঠ প্যারাগ্রাফ:

"He concluded that paddles, or perhaps long oars, could indeed have propelled for long distances what were primarily sailing vessels."

ব্যাখ্যা:

Horvath হিসাব করেছিলেন-

- বাতাস না থাকলে
- বা বাতাস বিপরীত দিকে বইলে

মানুষ কত শক্তি ব্যয় করে canoe চালাতে পারত।

তিনি দেখেন যে

মানুষের শক্তি (human energy) ব্যবহার করে sailing canoe-কে অনেক দূর চালানো সম্ভব ছিল।

কেন A ভুল?

Design বনাম strength-এর তুলনা করেননি।

কেন B ভুল?

নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার নয়, standard techniques adapt করেছিলেন।

কেন C ভুল?

তারা ক্লান্ত হতো-এমন তথ্য নেই।

Ans: D

10. What is the writer's opinion of Paul Wallin Garrard's research?

Ans: B

He is impressed by the originality of the techniques used

Question-এর অর্থ: Writer Garrard-এর গবেষণা সম্পর্কে কী মনে করেন?

Keyword: writer's opinion, impressed, originality

Location: সপ্তম প্যারাগ্রাফ:

"Wall Garrard's unusual method..."

"Clever adaptation of computer simulation techniques..."

"produce convincing models..."

ব্যাখ্যা: লেখক বারবার ইতিবাচক শব্দ ব্যবহার করেছেন:

unusual method, clever adaptation, convincing models

এগুলো দেখায় যে লেখক Garrard-এর গবেষণার নতুনত্ব ও সৃজনশীলতায় মুগ্ধ।

কেন A ভুল?

লেখক কোথাও হতাশা প্রকাশ করেননি।

কেন C ভুল?

তিনি অবাক হয়েছেন—এমন কিছু নেই।

কেন D ভুল?

দূরত্ব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেননি।

Ans: B

Question 11

Question: One limitation in the information produced by all of this research is that it _____

অর্থ: এই সমস্ত গবেষণার মাধ্যমে পাওয়া তথ্যের একটি সীমাবদ্ধতা (limitation) হলো যে এটি _____।

Keyword: limitation, research

Location: শেষ প্যারাগ্রাফ: "experiments such as these cannot categorically confirm or negate a hypothesis."

ব্যাখ্যা:

লেখক বলছেন: এই গবেষণাগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও এগুলো কোনো তত্ত্বকে (theory) শতভাগ প্রমাণ বা অপ্রমাণ করতে পারে না।

অর্থাৎ গবেষণার একটি সীমাবদ্ধতা আছে।

Option Analysis

C: was not conclusive evidence in support of a single theory

বাংলা: কোনো একক তত্ত্বকে চূড়ান্তভাবে সমর্থন করার মতো প্রমাণ ছিল না।

এটি Passage-এর অর্থের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।

Ans: C

Question 12

Question: The best thing about this type of research _____

বাংলা: এই ধরনের গবেষণার সবচেয়ে ভালো দিক ছিল _____।

Keyword: best thing, research

Location: শেষ প্যারাগ্রাফ:

"The strength of this research lay in the range of methodologies employed."

ব্যাখ্যা: লেখক বলছেন: এই গবেষণার সবচেয়ে বড় শক্তি (strength) ছিল বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি (methodologies) ব্যবহার করা।

Option Analysis

A: was the variety of experimental techniques used

বাংলা: বিভিন্ন ধরনের গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল।

Synonym Matching

Strength= best thing

range of methodologies= variety of techniques

Ans: A

Question 13

Question: The most important achievement of traditional navigators _____

(প্রাচীন নাবিকদের সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল _____)

Keyword: achievement, traditional navigators

Location: শেষ প্যারাগ্রাফ:

"it was this adaptability which was their greatest accomplishment."

"altered their techniques accordingly."

ব্যাখ্যা:

লেখক বলছেন: নাবিকদের সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল তাদের অভিযোজন ক্ষমতা (adaptability)।

সমুদ্রের পরিস্থিতি বদলালে তারা তাদের কৌশলও বদলে নিত।

Option Analysis

D: was being able to change their practices when necessary (প্রয়োজন হলে নিজেদের পদ্ধতি পরিবর্তন করতে পারা।)

Synonym Matching

Adaptability= change practices

altered techniques= when necessary

Ans: D

Question 14

Question: The migration of people from Asia to the Pacific _____

(এশিয়া থেকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোতে মানুষের অভিবাসন _____)

Keyword: migration, Asia, Pacific

Location: শেষ প্যারাগ্রাফ:

"the Pacific peoples were able to view the ocean as an avenue, not a barrier, to communication before any other race on Earth."

ব্যাখ্যা:

লেখক বলছেন: Pacific জনগণ পৃথিবীর অন্য যেকোনো মানুষের আগেই সমুদ্রকে যোগাযোগের পথ হিসেবে ব্যবহার করেছিল।

অর্থাৎ তারা ছিল প্রথম মানুষ যারা ইচ্ছাকৃতভাবে বিশাল সমুদ্র অতিক্রম করেছিল।

Option Analysis

E: was the first time humans intentionally crossed an ocean

বাংলা: মানব ইতিহাসে প্রথমবার মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে একটি মহাসাগর অতিক্রম করেছিল।

কেন সঠিক?

Passage-এর মূল ধারণা:

Ocean was an avenue, not a barrier.

Before any other race on Earth.

অর্থাৎ অন্যদের আগেই তারা সমুদ্র পার হয়েছিল।

Ans: E

Paragraph 1

প্রশান্ত মহাসাগরের অসংখ্য ক্ষুদ্র দ্বীপে কোনো মানুষের বসবাস ছিল না, যতক্ষণ না আজকের দ্বীপবাসীদের পূর্বপুরুষেরা প্রায় ২,০০০ বছর আগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে সমুদ্রযাত্রার উপযোগী ডিঙি নৌকায় করে সেখানে পৌঁছান। বর্তমানে পর্যন্ত বিতর্ক চলছেই যে, আধুনিক প্রযুক্তির কোনো সাহায্য ছাড়াই তারা কীভাবে সমুদ্রের এত বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করেছিলেন।

Paragraph 2

বিশ শতকের শুরুর দিকের কিছু লেখক বীরত্বপূর্ণ নাবিকদের বিশাল বহর একসঙ্গে যাত্রা করার যে রোমান্টিক চিত্র আঁকেছিলেন, পরবর্তী গবেষকদের কাছে তা অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। তবে ১৯৫৬ সালে আমেরিকান ইতিহাসবিদ অ্যান্ড্রু শার্প তাঁর গবেষণা প্রকাশ না করা পর্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ-ভ্রমণ সম্পর্কে কোনো সুপরিকল্পিত মূল্যায়ন পাওয়া যায়নি।

শার্প 'বীরত্বপূর্ণ ধারণা'-কে চ্যালেঞ্জ করে দাবি করেন যে নাবিকদের দক্ষতা ছিল সীমিত এবং দ্বীপে বসতি স্থাপন ছিল পরিকল্পিত নয়; বরং স্রোতের টানে ভেসে যাওয়া নৌকার সৌভাগ্যের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল ছিল। তাঁর তত্ত্ব ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয় এবং যথার্থ কারণেই হয়। তবে অন্তত একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এটি করেছিল-এটি বিষয়টির প্রতি নতুন করে আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং মূল্যবান নতুন গবেষণার সূচনা ঘটায়।

Paragraph 3

১৯৬০-এর দশক থেকে এ বিষয়ে বিপুল পরিমাণ গবেষণা পরিচালিত হয়েছে এবং সৌভাগ্যবশত এর অধিকাংশই ছিল বাস্তবভিত্তিক গবেষণা। যদিও কেবল প্রকাশিত উপকরণ বিশ্লেষণের ওপর নির্ভরশীল 'আর্মচেয়ার গবেষণা'-কে পুরোপুরি অবমূল্যায়ন করা ঠিক হবে না, তবুও দেখা গেছে যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ-ভ্রমণ বিষয়ে খুব সামান্য অগ্রগতি হয়েছিল, কারণ অধিকাংশ লেখক একই পুরোনো উৎস-ভ্রমণকারীদের ডায়েরি বা অদক্ষ পর্যবেক্ষকদের লেখা মিশনারিদের বিবরণের ওপর নির্ভর করতেন।

শার্পের পর এই পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে এবং গবেষকেরা তাঁদের অধিকাংশ অনুসন্ধান গ্রন্থাগারে নয়, সরাসরি মাঠপর্যায়ে পরিচালনা করেন।

Paragraph 4

১৯৬৫ সালে চিকিৎসক ও অভিজ্ঞ ইয়টচালক ডেভিড লুইস তাঁর নিজস্ব দর্শন অনুসরণ করে কাজ শুরু করেন। বহু বছর ধরে ব্যবহৃত তাঁর ইয়ট নিয়ে তিনি বিভিন্ন দ্বীপে ভ্রমণ করেন, যাতে তিনি সেইসব মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন যারা তখনও ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে সমুদ্রে পথ খুঁজে নিতেন।

এরপর তিনি এসব মানুষদের সঙ্গে তাদের ঐতিহ্যবাহী ডিঙি নৌকায় পরীক্ষামূলক সমুদ্রযাত্রায় অংশ নেন। এসব যাত্রায় সব আধুনিক যন্ত্রপাতি দৃষ্টির আড়ালে রাখা হয়েছিল, যদিও লুইস গোপনে সেগুলো ব্যবহার করে নাবিকদের হিসাবের যথার্থতা যাচাই করতেন।

তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত ভ্রমণ ছিল সমুদ্রের মাঝখানে অবস্থিত দুটি দ্বীপের মধ্যে প্রায় ১,০০০ নটিক্যাল মাইলের একটি যাতায়াত যাত্রা। শার্পের ধারণার বিপরীতে, লুইস আবিষ্কার করেন যে প্রাচীন নাবিকেরা ভেসে বেড়াতেন না; বরং তারা মনে রাখতেন কোন কোন তারা দিগন্তের নির্দিষ্ট স্থানে উদিত ও অস্ত যায়। এর মাধ্যমে তারা নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা পেতেন এবং সেই অনুযায়ী তাদের নৌকা চালাতেন।

Paragraph 5

ভূগোলবিদ এডউইন ডোরান সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি পদ্ধতি অনুসরণ করেন। তিনি ডিঙি নৌকার পালতোলা কর্মক্ষমতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহে আগ্রহী ছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে সর্বাধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন।

ডোরান প্রশান্ত মহাসাগরের সবচেয়ে দুর্গম অঞ্চলের কিছু ঐতিহ্যবাহী পালতোলা নৌকায় ভ্রমণ করেন। এ সময় তিনি বিভিন্ন বায়ুপ্রবাহে-প্রচণ্ড ঝড় থেকে সম্পূর্ণ শান্ত আবহাওয়া পর্যন্ত-নৌকার গতি এবং বাতাসের তুলনায় নৌকা কত কোণে চলতে পারে, তা তাঁর যন্ত্রের মাধ্যমে রেকর্ড করেন।

এই প্রক্রিয়ায় তিনি ঐতিহ্যবাহী পালতোলা নৌকার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রথম সত্যিকার অর্থে নির্ভুল তথ্য প্রদান করেন।

Paragraph 6

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন স্টিভেন হরভাথ। একজন শারীরবিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর আগ্রহ ছিল না নৌচালনা কৌশল বা নৌকার গঠন নিয়ে; বরং নাবিকদের শারীরিক সক্ষমতা নিয়ে।

প্রচলিত শারীরবৈজ্ঞানিক কৌশলকে অভিযোজিত করে হরভাথ হিসাব করতে সক্ষম হন যে, যখন পালে বাতাস থাকত না অথবা বাতাস প্রতিকূলে বইত, তখন এই ধরনের নৌকা বৈঠা চালিয়ে এগিয়ে নিতে কত শক্তি ব্যয় হতো।

তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে বৈঠা, কিংবা সম্ভবত দীর্ঘ দাঁড়ের সাহায্যে, মূলত পালতোলা এসব নৌযানকে দীর্ঘ দূরত্ব পর্যন্ত চালিত করা সম্ভব ছিল।

Paragraph 7

সবশেষে, পি. ওয়াল গ্যার্ড-এর নেতৃত্বে একটি গবেষক দল গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা পরিচালনা করে। এ ক্ষেত্রে তারা নিরাপদে গবেষণাগারে থেকেই অনুসন্ধান চালায়।

ওয়াল গ্যার্ডের অভিনব পদ্ধতি ছিল ভাষাবিদদের গবেষণালব্ধ তথ্য ব্যবহার করা। ভাষাবিদেরা প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোর ভাষা নিয়ে গবেষণা করেছিলেন এবং দেখতে পেয়েছিলেন যে এসব ভাষার অনেকগুলোর মধ্যে আশ্চর্যজনক মিল রয়েছে, যদিও যেসব দ্বীপে সেগুলো বলা হয়, সেগুলোর মধ্যে কখনও কখনও হাজার হাজার কিলোমিটারের দূরত্ব রয়েছে।

অন্যান্য শাস্ত্রে উদ্ভাবিত কম্পিউটার সিমুলেশন কৌশলকে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করে তিনি এমন বিশ্বাসযোগ্য মডেল তৈরি করেন, যা ইঙ্গিত দেয় যে অভিবাসন ছিল পরিকল্পিত, তবে একযোগে সংঘটিত নয়।

ওয়াল গ্যার্ড প্রস্তাব করেন যে এই অভিবাসনকে এক বিশাল নৌবহরের একক যাত্রা হিসেবে না দেখে, বরং ক্রমশ আরও সাহসী হয়ে ওঠা ধারাবাহিক সমুদ্রযাত্রার একটি সিরিজ হিসেবে দেখা উচিত, যেখানে প্রতিটি যাত্রা অজানা সমুদ্রের আরও গভীরে প্রবেশ করেছে।

Paragraph 8

এই গবেষণা থেকে আমরা প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌচালনা ও সমুদ্রযাত্রা সম্পর্কে কী শিখি?

যথার্থভাবেই, কোনো গবেষকই তাঁদের অনুসন্ধানের ফল ব্যবহার করে কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্বকে প্রমাণ বা অস্বীকার করার চেষ্টা করেননি; কারণ এ ধরনের পরীক্ষা কোনো ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত বা বাতিল করতে পারে না।

এই গবেষণাগুলোর সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলোর বৈচিত্র্য। যখন আমরা এসব অনুসন্ধানের ফলাফল একত্র করি, তখন আমরা বলতে পারি যে ঐতিহ্যবাহী নাবিকেরা বিভিন্ন ধরনের ডিঙি নৌকা, পানির উত্স এবং নৌচালনার কৌশল ব্যবহার করতেন। আর এই অভিযোজন ক্ষমতাই ছিল তাদের সবচেয়ে বড় সাফল্য।

এই নাবিকেরা যাত্রার সময় সমুদ্রের বিদ্যমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতেন এবং সে অনুযায়ী নিজেদের কৌশল পরিবর্তন করতেন। তাছাড়া, তাদের নৌযানগুলো সমুদ্রে অসহায়ভাবে ভেসে বেড়াত না; বরং সেগুলো সম্ভবত একটি সুসংগঠিত অভিবাসন প্রক্রিয়ার অংশ ছিল।

ফলে প্রশান্ত মহাসাগরীয় জনগণ পৃথিবীর অন্য যেকোনো জাতির আগেই সমুদ্রকে যোগাযোগের একটি পথ হিসেবে দেখেছিল, কোনো বাধা হিসেবে নয়।

সবশেষে, এই গবেষণার একটি অপ্রত্যাশিত কিন্তু অত্যন্ত ইতিবাচক ফলাফল হলো ঐতিহ্যবাহী সমুদ্রযাত্রা চর্চার পুনর্জাগরণ। বর্তমানে প্রশান্ত মহাসাগরের কিছু দ্বীপগোষ্ঠীতে তরুণরা তাদের পূর্বপুরুষদের দক্ষতাকে পুনরুজ্জীবিত করছে, অথচ কয়েক দশক আগেও মনে হচ্ছিল এই দক্ষতাগুলো হয়তো চিরতরে হারিয়ে যাবে।